

令和 7 年度 建築物LCA・改正SHK制度による木材利用促進に向けた環境整備のうち 建築物LCAによる木材利用促進に向けた環境整備事業に係る企画書

〒101-0047 東京都千代田区内神田一丁目14番 8 号



一般社団法人サステナブル経営推進機構

Sustainable Management Promotion Organization

代表理事 壁谷 武久

目次

1. 事業内容
 1. 提案事業
 2. 事業目的
 3. 事業実施内容
 4. 事業の実現性（現時点で想定している考え方、検討すべき課題等の詳細）
 5. 事業実施スケジュール
 6. その他（実用化・普及に向けた具体的な提案）
2. 事業責任者
 1. 事業責任者・事業実施体制
 2. 経費執行・管理の体制
- ~~3. 事業費（別紙様式2）~~
- ~~4. 同種業務の経験・実績~~
- ~~5. その他~~
- ~~6. 添付資料~~
 - ~~1. 組織概要（別添）~~
 - ~~2. 全省庁統一資格の写し（別添）~~
 - ~~3. 同種業務の経験・実績が分かる資料（別添）~~

1 事業内容

1) 提案事業・2) 事業目的

(応募要領 別紙様式 1 1 事業内容 1) 及び 2))

提案事業と事業目的

1) 提案事業

建築物 LCA において、木材を建築物に長期間利用する効果を評価する手法について、海外制度事例の収集・分析等も踏まえて、我が国の実情に合わせた方法論を検討し、建築物 LCA ルールへの反映に結び付ける情報発信を行うとともに、国産材・地域材の優位性を発信できる方法論を検討し、建築物 LCA実施者が参照できるガイダンスを作成する。

2) 事業目的

(企画競争応募要領より抜粋)

我が国の人工林は利用期を迎えており、林業・木材産業の成長産業化には非住宅・中高層建築物等での需要創出が重要。建築物LCA制度化を見据え、製造時の温室効果ガス排出量が少なく、炭素貯蔵量効果が高い木材の適切評価が期待されるが、現行の炭素貯蔵評価は限定的で長期利用の促進に十分でない。よって、排出削減に資する炭素貯蔵評価の方法論を検討し、建築物LCAルールへ反映することが有効。

また、国産材・地域材の輸送面の優位性も比較手法が未整備であることから、現在の課題を克服した国産材・地域材利用の優位性を可視化する方法論を整理して建築物LCA実施者に提示するガイダンスの作成が必要。

1 事業内容

3) 事業実施内容

(応募要領 別記様式 1 1 事業内容 3))

事業の実施内容

事業の具体的内容

（応募要領 3（2）より抜粋）

- ア 林野庁と協議の上で選定した学識経験者等で構成する委員会等を設置し、当該委員会において、事業の実施方針の策定と進捗管理を行うとともに、木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法及び国産材・地域材製品の利用による GHG 排出削減効果の評価のあり方について検討を行う。
- イ アの検討においては、林野庁及び委員会と協議の上で、海外制度事例の収集・分析、現行の建築物 **LCA** 方法論との整合性を満たす上での課題及び対応策を整理し、我が国の建築物 **LCA** 制度への反映が見込まれる方法論及び参考資料の整備、建築物 **LCA** 実施者が参照できるガイダンスの作成を行う。
- ウ イの検討によって得られた知見を整理し、林野庁及び委員会と協議の上で、報告書として取りまとめる。

委員会の設置

林野庁と協議の上で選定した学識経験者等で構成する委員会等を設置し、当該委員会において、事業の実施方針の策定と進捗管理を行うとともに、木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法及び国産材・地域材製品の利用による GHG 排出削減効果の評価のあり方について検討を行う。なお、以下は弊機構としての委員の候補者案。

【委員候補者案】

氏名	所属
伊香賀 俊治 氏	慶應義塾大学 名誉教授 （一財）住宅・建築 SDGs 推進センター 理事長
清家 剛 氏	東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授
高村 ゆかり 氏	東京大学未来ビジョン研究センター教授
菊池 康紀 氏	東京大学未来ビジョン研究センター教授
堀江 隆一 氏	CSRデザイン環境投資顧問（株） 代表取締役社長
小林 謙介 氏	県立広島大学生物資源科学部生命環境学科環境科学コース 准教授

事業実施内容

林野庁及び委員会と協議の上で事業の実施方針を策定し、以下の事業を実施しつつ、全体の進捗管理を行う。

1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討

- (1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析
- (2) 炭素貯蔵効果等の時間的重みづけ手法（以下、「動的LCA」という）に関する既往研究の収集・分析
- (3) 現行の建築物 LCA 方法論との整合性を満たす上での課題及び対応策の整理
- (4) 我が国の建築物 LCA 制度への反映が見込まれる新たな方法論及び参考資料の整備

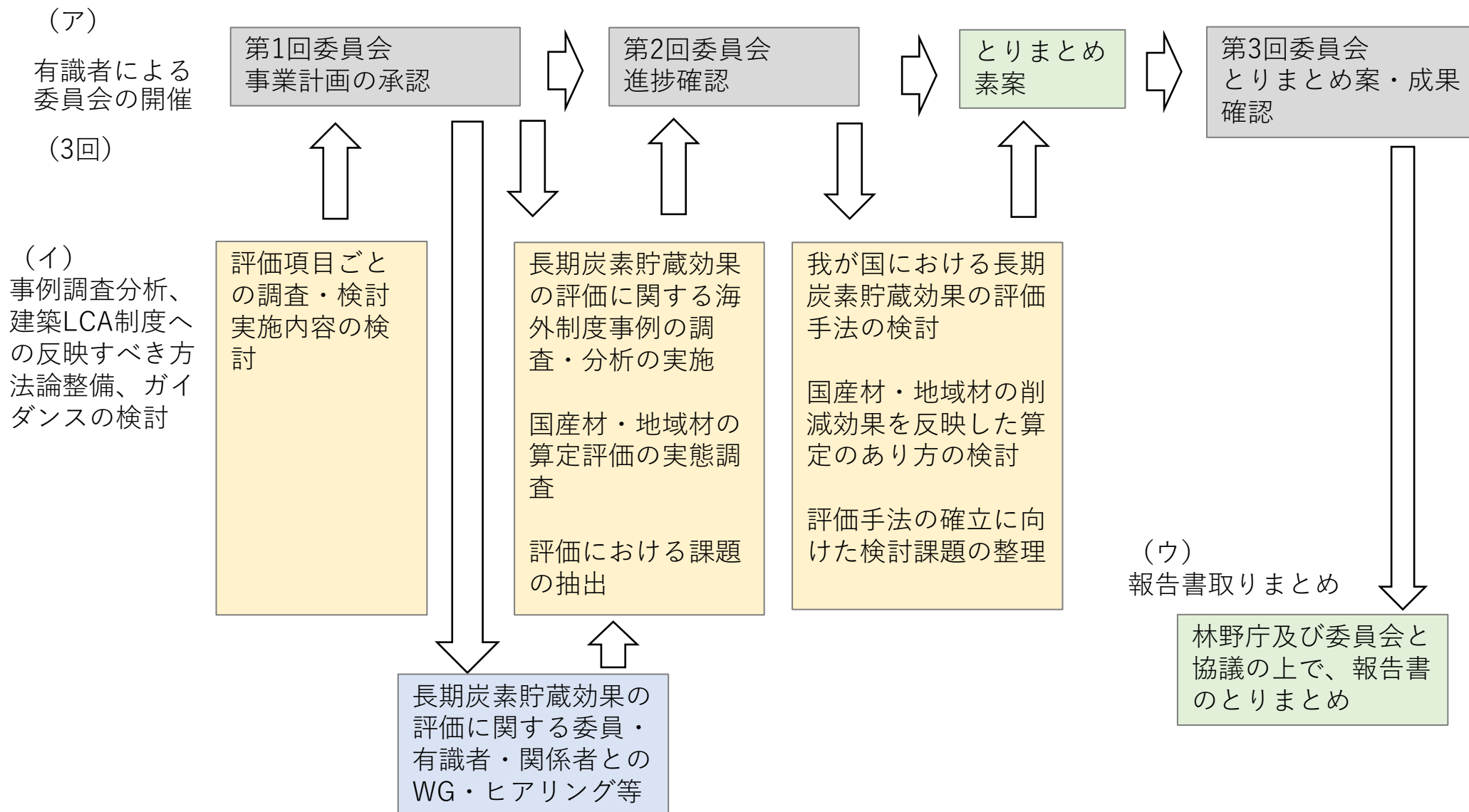
2. 国産材・地域材製品の利用による GHG 排出削減効果の評価のあり方について検討

- (1) 現行の建築物LCA方法論における、国産材・地域材製品の利用によるGHG排出削減効果の調査・分析
- (2) 我が国の建築物 LCA 制度への反映が見込まれる、国産材・地域材利用の優位性可視化に資する GHG排出削減効果を簡潔に評価できる方法論及び参考資料の整備

3. 上記1及び2の成果に対して委員会で助言を頂きながら成果物を作成する

- (1) 建築物 LCA 実施者が参照できるガイダンスの作成
- (2) 林野庁及び委員会と協議の上で、報告書として取りまとめ

事業実施概要



1 事業内容

4) 事業の実現性

(応募要領 別記様式 1 1 事業内容 4))

1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討

【方針】

- 建築物に利用される木材の炭素貯蔵効果に関して、温室効果ガス（GHG）が排出される時間軸を考慮して環境影響を評価する手法として「**ダイナミックLCA（動的LCAとも言う）**」がある。
- 従来のLCA（以下、**静的LCA**）では、GHGを一定の地球温暖化係数（例：GWP100）に基づき評価するため、排出時期の違いは考慮されない。
- 動的LCAは、建材や建築物のライフサイクルにおけるGHGの吸収や排出について、吸収や排出が生じる時期や炭素貯蔵期間などの時間的要素を考慮し、累積放射強制力（Cumulative Radiative Forcing）等の概念に基づいて気候変動への影響を評価する手法として、主に研究分野で用いられている。
- フランスにおいては建築環境規制（RE2020）において、**建築物の環境性能評価手法として導入**されており、ノルウェーの一部都市等においても導入や研究が行われている。
- ついては、本事業における木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の新たな評価方法論の検討に当たっては、フランスで導入されている動的LCAである「**ダイナミックLCA**」を中心に調査を行い、その内容や背景等を整理する。
- その上で、我が国の現行の建築物LCA方法論との整合性を満たす上での課題及びその対応策を整理し、我が国の建築物LCA制度への反映が見込まれる方法論及び参考資料の整備を行うとともに、建築物LCA実施者が参照できるガイダンスの作成を行う。

1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討

(1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析

① フランスRE2020 (フランス建築規制) におけるダイナミック LCA関連情報の収集・分析

(1) 政策及び制度調査 | 文献や政策資料から調査

① 建築環境性能評価制度 (建築物 LCA) の全体構造

- ア) RE2020 における建築物 LCA の位置付け
- イ) 環境性能評価方法 (非住宅・住宅、新築・既築住宅等)
- ウ) Level (s) 及びEN15978 (建築物の環境性能評価方法) との関係性
- エ) サーキュラーエコノミー施策との関係性

② ダイナミック LCAの要件整理

- ア) 対象建築物の種別と範囲、並びに導入時の段階適用内容
- イ) 遅延排出の評価根拠
- ウ) 各種パラメータ内容

③ 生物由来炭素及び炭素貯蔵評価の制度的位置付け

- ア) 貯蔵量算定方法
- イ) 評価期間の設定根拠
- ウ) 解体及び再利用での排出扱い

④ 制度導入の背景および検討プロセスの整理

- ア) 初期検討から導入に至った経緯
- イ) 所管省庁及び外郭組織、関連する国家戦略
- ウ) 目的と狙い、課題認識
- エ) フランスの林業木材利用戦略との関係性

(2) 技術及び手法の調査 | 文献や政策資料から調査

① ダイナミックLCA の理論的枠組み

- ア) 動的LCA (時間軸評価) 導入の基本概念
- イ) 評価期間の根拠
- ウ) 従来型静的LCA (GWP100) との差異

② 評価指標及び算定方法

- ア) 時間軸評価の処理方法、パラメータ根拠
- イ) 炭素循環 (吸収・固定・放出) の扱い
- ウ) 放射強制力の考え方との関係性

③ 建築物LCA算定における位置付け

- ア) 算定環境 (マニュアル、ツール、人材育成) の状況
- イ) 静的LCA評価との関係性
- ウ) 評価結果の利用方法、表示方法

1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討

(1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析

① フランスRE2020 (フランス建築規制) におけるダイナミック LCA関連情報の収集・分析

(3) 制度を支える情報基盤の構造把握 | 文献や政策資料から調査

① 建材のCO₂等排出量原単位データベースの構造分析

- ア) INIES におけるデータ格納状況
- イ) 動的評価に必要なパラメータの設定状況
- ウ) 静的 LCA データとの構造差異
- エ) データ更新及び品質管理体制

② 炭素フローモデルの仕様把握

- ア) 木材製品等の炭素貯蔵機能の評価方法
- イ) エンドオブライフシナリオのモデル化方法
- ウ) 評価期間の設定根拠

③ 建築物LCA算定プロセスとの接続構造

- ア) A-Dモジュールとの関係
- イ) LCCO₂計算フローでの動的評価の位置づけ
- ウ) 算定結果表示方式

(4) 関係機関及び専門家調査 | 電子メールやweb面談による聞き取り

① 建築及びLCA関係者へのヒアリング

- ア) ダイナミックLCA導入のメリット・デメリット
- イ) 建築物LCAの環境整備及び浸透状況
- ウ) 制度運用上の留意点

② EPDプログラム運営機関へのヒアリング

- ア) EPD (建材及び建築物) のダイナミックLCA対応状況
- イ) エンドオブライフに係るシナリオの整備状況
- ウ) 実務上の課題

③ 環境・建築・木材関係機関へのヒアリング

- ア) ダイナミックLCA導入による効果
- イ) 実務上の対応状況
- ウ) 今後の展望や期待
- エ) 関連する戦略及び施策との接続状況
- オ) 環境建築認証 (HQE、BBCA、LEED等) やインパクト金融との関係性

(参考) フランスにおける「ダイナミックLCA」の概要

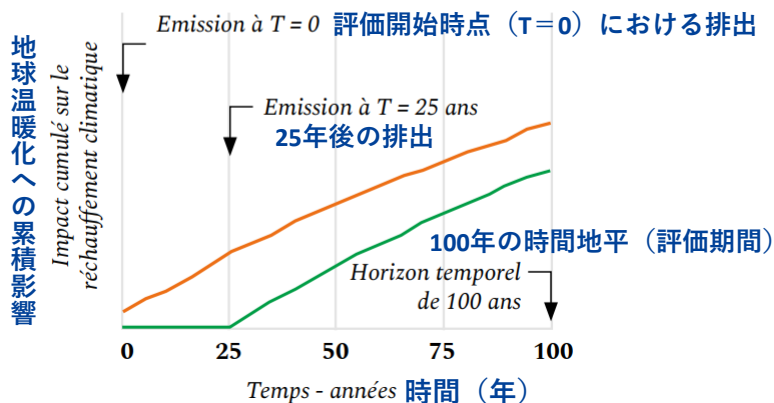
— RE2020における建築物ライフサイクルGHG排出の時間的評価 —

フランスでは建築物の環境性能規制（RE2020）において、建築物のライフサイクル温室効果ガス排出評価に時間軸の重みづけをした時間依存型LCA（ダイナミックLCA）を導入している。

Si l'objectif est de diminuer le réchauffement climatique dans 100 ans, tenir compte de la temporalité des émissions a son importance. Entre deux émissions qui auraient lieu aujourd'hui ou dans 25 ans, la première réchauffera la Terre pendant 100 ans alors que la seconde ne la réchauffera que pendant 75 ans. Elle est responsable d'un forçage radiatif cumulé moindre que la première émission. Une émission plus tardive a un impact sur l'effet de serre moindre à un horizon temporel donné.

100年後の地球温暖化の抑制を目的とする場合、排出のタイミングを考慮することが重要。仮に今日の排出と25年後の排出を比べると、前者は100年間にわたって地球を温暖化させるのに対し、後者は75年間しか温暖化させない。その結果、後者の排出がもたらす累積放射強制力※は、前者の排出よりも小さくなる。すなわち、排出がより遅い時点で発生するほど、特定の時間軸における温室効果への影響は小さくなる。

※累積放射強制力とは、「どれだけ強く、どれだけ長く地球を温めたか」を表す、時間を含んだ気候影響の指標。



ダイナミックLCAに焦点を当てる – 重み付けの例 ZOOM SUR L'ACV DYNAMIQUE – EXEMPLE DE PONDÉRATION

Etapes ACV LCAのステージ	déclaration 補正前の環境負荷 environnementale de départ (kgeqCO2)	適用する動的補正係数 coefficient de modulation dynamique f appliqué	résultat de l'ACV dynamique 動的ダイナミック (kgeqCO2) LCAの結果
1 ml de Poutre en bois lamellé taillée fabriquée en France (h=360 mm * b=170 mm)			
Production 製造	-34,1	année 0: f= 1; -34,1*1 0年目の排出	-34,1
Mise en œuvre 施工	1,5	année 0: f= 1; 1,5*1 補正係数は1	1,5
Utilisation 使用	0	1~49年目の排出補正係数は0,992から0,578に等しい années 1 à 49: f=0,992 à 0,578; 0	0
Fin de vie 寿命の終わり (解体・廃棄等)	38,9	50年後の排出補正係数は0,578 année 50: f=0,578 ; 38,9*0,578	22,5
Module D Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie モジュールD (リサイクル便益等)	-7,8	50年後の排出補正係数は0,578 année 50: f=0,578 ; -7,8*0,578	-4,5
Total cycle de vie (incluant module D)	-1,5		-14,6
1 ml de Poutre en acier (360 mm * 170 mm)			
Production 製造	80,5	année 0: f= 1; 80,5*1	80,5
Mise en œuvre 施工	9,1	année 0: f= 1; 9,1*1	9,1
Utilisation 使用	0	années 1 à 49: f=0,992 à 0,578; 0	0
Fin de vie 寿命の終わり (解体・廃棄等)	2,5	année 50: f=0,578 ; 2,5*0,578	1,4
Module D Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie モジュールD (リサイクル便益等)	-21,1	année 50: f=0,578 ; -21,1*0,578	-12,2
Total cycle de vie (incluant module D)	71		78,8

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

【出典】フランス リスク・環境・モビリティ・国土整備の研究専門機関「RE2020におけるダイナミックLCA」
(原図を転載し、説明のために日本語訳を付した)

※原題：Cerema 「L'ACV dynamique dans la RE2020」 (2022年2月)

https://www.cerema.fr/system/files/documents/2022/02/acv_dynamique_re2020.pdf

ダイナミックLCAでは、木材製品等による炭素の一時貯蔵は、排出の発生時点を遅らせる効果として評価され、評価期間内における温暖化影響の時間的差異が反映（排出補正係数が適用）される。

【出典】フランス共和国 環境移行省Dossier de Presse – RE2020 ÉcoConstruire (プレス資料「RE2020：エコ建設」) 2021年。 ※原題：République française, Ministère de la Transition écologique, Dossier de Presse – RE2020 ÉcoConstruire, 2021。
(原図を転載し、説明のために日本語訳と注記を付した) https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/2021.02.18_DP_RE2020_EcoConstruire_0.pdf

1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討

(1) フランスのダイナミックLCAを含む海外での制度事例や検討内容の収集・分析

②フランス以外の地域における動的 LCAの導入及び検討状況

(1) ノルウェー：FutureBuilt ZERO

(文献や政策資料から調査、EPD・LCA関係者等への聞き取り)

FutureBuilt ZERO はノルウェーのオスロ地域の自治体主導の低炭素建築及び都市開発に関する自主的プログラム。

ノルウェーの建築物LCA算定規格であるNS 3720等の国内標準を基礎としつつ、生物由来炭素の貯蔵や解体後の再利用・リサイクルによる将来便益を考慮し、排出および炭素貯蔵の発生タイミングを踏まえた時間的側面を評価に組み込む設計（動的LCA）となっている。

独自の建築物LCA評価フレームワークが開発され、国内の複数のパイロットプロジェクト（建築物）で実装されている。

【調査項目】

- ① 動的LCAパラメータの科学的根拠と算出ロジック
- ② NS 3720とFutureBuilt ZEROの関係性と差異の分析
- ③ パイロットプロジェクトにおける木材の炭素貯蔵評価の動的LCA実績評価
- ④ セメントの炭酸化など木材以外の建材に関する評価内容
- ⑤ エンドオブライフシナリオやリサイクル便益のロジック
- ⑥ EPDプログラムやLCAツール群との関係性
- ⑦ 社会的評価と木材利用に与えるインパクト状況

(2) 米国：Parametric Open Data for LCA

(文献や政策資料から調査、EPD・LCA関係者等への聞き取り)

POD/LCAは、ARPA-E（米国エネルギー省 先端研究計画局）の HESTIA プログラム※の一環として、ワシントン大学が主導する研究開発PJ。

新規の炭素貯蔵型建材や建築物設計の環境影響に使えるよう、生物由来炭素・動的LCA・炭素貯蔵に対応したLCA データやフレームワーク、ツール群等を2022年から開発中（2026年中に最終版公開予定）。

【調査項目】

- ① POD/LCAフレームワークの科学的根拠とロジック
- ② 生物由来炭素・炭素貯蔵・動的LCAのパラメータ
- ③ 実建築への適用の実現可能性
- ④ 建築物LCA制度やISO21930等との関係性
- ⑤ EPDプログラムやLCAツール群との関係性
- ⑥ 社会的評価と完成後の期待インパクト

※HESTIA プログラムは建築物を CO₂ 吸収・貯蔵の「カーボンシンク（carbon sink）」に変えるための炭素固定型建材・建築技術の研究開発プログラム。

【目的】

1. 建材・建築分野でエンボディードカーボンを上回るカーボンネガティブ技術を開発する
2. 建築物を正味の炭素貯蔵構造物（net carbon storage structures）へ変える
3. 大気由来 CO₂ を取り込む建材・建築技術を創出する
4. 炭素固定建材の安全性・性能・市場優位性を備えた実用化を促進する
5. 建築物のライフサイクル全体でGHG排出量のネットゼロを実現する

1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討

(2) 動的LCAに関する既往研究の収集・分析

● 各国における学術的な研究情報の収集・分析

Illustrative

No.	論文タイトル	掲載誌 / 年	研究タイプ	主な対象	動的LCAの扱い	主な知見・貢献
1	Dynamic LCA of the increased use of wood in buildings and its consequences: Integration of CO ₂ sequestration and material substitutions	Building and Environment / 2022	ケーススタディ	木造建築利用拡大	CO ₂ 貯蔵・材料置換・EOLを含む動的評価を実装	静的LCAと比較し、木材利用の気候効果が時間軸によって変化することを示した
2	Dynamic greenhouse gas life cycle inventory and impact profiles of wood used in Canadian buildings	Building and Environment / 2020	LCI研究	カナダの木質建材	動的LCIを作成しGHG排出プロファイルを時間軸で評価	biogenic carbonを含めた場合、多くの木材製品でネットの炭素貯蔵が確認されることを提示
3	Embodied carbon assessment using a dynamic climate model: Case-study comparison of a concrete, steel and timber building structure	Structures / 2021	比較ケーススタディ	RC・鉄骨・木造建築	動的気候モデルを用いた排出・貯蔵プロファイル生成	建材ごとの排出タイミングと炭素貯蔵の時間差が結果に影響することを示した
4	Climate impacts of timber-frame buildings in a life cycle perspective: Implications of static and dynamic modelling approaches for biogenic carbon accounting	Environmental Impact Assessment Review / 2025	方法論＋ケース	木造フレーム建築	静的LCAと動的LCAの比較	biogenic carbonの時間依存性を考慮しない場合の評価バイアスを指摘
5	Assessing the climate change impacts of biogenic carbon in buildings: A critical review of two main dynamic approaches	(レビュー論文)	方法論レビュー	建築材料全般	biogenic carbonの動的評価手法を整理	動的LCAの主要2手法を比較し、適用条件と課題を整理
6	Considering Time in LCA: Dynamic LCA and Its Application to Global Warming Impact Assessments	Environmental Science & Technology / 2010	方法論研究＋ケーススタディ	バイオ燃料LCA（再生可能燃料 vs 化石燃料）	動的LCIと時間依存の特性化係数を導入し、排出の時間プロファイルの評価	排出タイミングを考慮する動的LCAを提案し、静的GWPによる評価結果が変化し得ることを示した。
7	Time-adjusted Global Warming Potentials for LCA and Carbon Footprints	International Journal of Life Cycle Assessment / 2012	方法論研究	建築ライフサイクル排出などの炭素フットプリント評価	排出タイミングを考慮するTime-Adjusted Warming Potentials (TAWP) を提案。GWPに時間変数を追加した指標	排出タイミングを考慮する時間補正型GWPを提案し、従来の静的GWPの評価バイアスを改善できることを示した。

Illustrative

No.	論文タイトル	研究タイプ	主な対象	主な内容
R1	Biogenic carbon in buildings: a critical overview of LCA methods	レビュー	建築LCA	biogenic carbonの扱いを比較し、動的アプローチの必要性を提示
R2	Life cycle assessment of mass timber construction: A review	系統レビュー	Mass Timber	木造建築LCA全体を整理し、寿命・シナリオ・炭素貯蔵の扱いをレビュー

1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討

(3) 現行の建築物LCA方法論との整合性を満たす上での課題及び対応策の整理

① 国内の主要法制度等の調査と関係性の整理（文献や政策資料から調査し、対応策を整理する）

名称	主な調査内容	建築物LCA方法論との整理の視点
地球温暖化対策の推進に関する法律 (地球温暖化対策計画)	1) GHG排出量の定義と算定枠組み 2) 国家GHGインベントリ制度 3) 建築分野のGHG排出削減施策の位置付け 4) 森林吸収及び炭素貯蔵（HWP）の扱い	ア) 国家GHGインベントリとの関係 イ) 事業者排出量報告制度との境界 ウ) 温暖化対策計画における建築政策の位置付け エ) LULUCF及びHWPと木材炭素（吸収・貯蔵）評価の区分
IPCC第6次評価報告書	1) GHG累積排出量と気温上昇の比例関係 2) GHG排出時期の違いが放射強制力に与える影響 3) 短期排出削減の重要性と排出時期の気候影響評価 4) 森林と木材製品を含む炭素循環と貯蔵の時間的挙動	ア) 排出タイミングを考慮する動的LCA評価と100年GWPとの整合性 イ) 建材の炭素貯蔵の一時性と再放出を時間軸で扱う方法 ウ) 森林吸収及びHWPと建築物LCAとの関係性
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律	1) 建築物排出量削減指針における建築物LCA制度 2) 建築物LCA制度と省エネ基準制度との関係 3) 省エネ基準適合義務及び誘導措置の制度構造	ア) 省エネ基準制度（運用排出削減）と建築物LCA制度の目的整理 イ) 省エネ基準と建築物LCA制度の算定範囲及び制度境界の整理 ウ) 動的LCAと運用排出・建材排出の時間分布評価の整合性
都市の低炭素化の促進に関する法律 (エコまち法)	1) 低炭素まちづくり計画制度及び自治体計画の枠組み 2) 低炭素建築物認定制度の評価項目及び省エネ性能 3) 都市の低炭素化施策（建築物対策）の制度構造	ア) 都市の低炭素化政策と建築物のLCCO ₂ 排出評価との役割分担整理 イ) 都市レベルの低炭素化施策への建築物LCA制度の活用可能性 ウ) 建築物排出量評価と都市全体の排出削減政策との整合性の整理
建築物等排出量削減計画（官庁営繕）	1) 政府建築物のGHG排出量算定方法及び評価対象範囲 2) 設計及び建材調達段階における排出削減措置及び評価プロセスの制度構造の把握	ア) 官庁営繕のGHG排出量評価とLCA制度の評価枠組みの関係整理 イ) 動的LCAでの建材排出及び運用排出の時間分布評価の適用可能性 ウ) 官庁施設における動的LCA試行評価及びモデル建築物による技術検証の位置付けの整理

Illustrative

1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討

(3) 現行の建築物LCA方法論との整合性を満たす上での課題及び対応策の整理

② 関連する規格（ISO・EN）との整合性の確認（文献や政策資料から調査し、対応策を整理する）

調査対象規格	分類	建築物LCAとの関係性
ISO 14040:2006 / ISO 14044:2006	LCAの基本原則・要求事項	LCAの原則及び手順を規定する国際標準。建築物LCA、EPD、CFP等の算定の上位枠組みに位置付けられ、建築物のライフサイクル全体を対象とする評価の基本的枠組みを定める。
EN 15978:2011	建築物LCAの計算方法	建築物レベルのLCA算定枠組みを規定。ライフサイクルモジュール（A1～D）の構造を定義し、建築物LCA制度の国際的な参照規格として重要。
EN15804:2012+A2:2019	建設製品EPDのコアルール	建設製品のEPDに関する製品カテゴリルール（PCR）を規定。GWPを fossil / biogenic / LULUCF / total に区分して報告する枠組みを定め、建材EPDと建築物LCA（EN15978）との接続を可能とする。
EN 15941:2010	EPDデータ品質	EN15804に基づくEPDのデータ品質要求事項を規定。データ品質指標や不確実性の取扱い等を定め、EPDデータの信頼性及び比較可能性の確保に資する。
ISO21930:2017	建設製品EPDの国際コアルール	建設製品のEPDに関する国際的な製品カテゴリルールを規定。EN15804と整合的な枠組みを持ち、建設製品の環境情報開示に関する国際標準として位置付けられる。
ISO 14067:2018	カーボンフットプリント（CFP）	製品カーボンフットプリントの算定及び報告要求事項を規定する国際規格。気候変動影響（GWP）の算定ルールを定め、建材の気候変動影響評価の基礎となる。
ISO 22057:2022	BIMで使うEPDデータテンプレート	建設製品EPD情報をBIM環境で利用するためのデータテンプレートを規定。EPD情報の機械可読化及びBIMと建築物LCAのデータ連携を支援する。
ISO 13391-1:2025	木材・木材製品のGHG動態評価	木材及び木材製品のバリューチェーンにおける温室効果ガスの時間的挙動（吸収・貯蔵・排出）の評価枠組みを規定。木材炭素の時間的取扱いに関する概念整理を提供し、建築物LCAにおける生物由来炭素の評価検討に参照可能。

Illustrative

1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討

(3) 現行の建築物LCA方法論との整合性を満たす上での課題及び対応策の整理

③ 課題及び対応策の整理 (①と②で整理した内容から案を作成し、委員会で助言いただきながらまとめる)

【課題の分類】

(1)温暖化政策・インベントリとの整合 (2)LCA・国際規格との整合 (3)建築制度との制度境界 (4)データ・算定基盤 (5)市場制度・産業公平性

対処すべき課題		課題分類	対応策
①	国家GHGインベントリとの整合性	建築物LCAにおける動的評価が、国家GHGインベントリや森林吸収源計上（LULUCF・HWP）と混同される可能性がある。	(1) 温暖化政策・インベントリとの整合 動的LCAは建築物ライフサイクル排出の時間分布の可視化手法であり、 <u>国家インベントリ算定とは別の評価体系</u> であることを制度上明確化する。
②	現行LCA指標（100年GWP）との整合性	日本の建築物LCAは100年GWPを前提としており、動的評価指標との併用方法が整理されていない。	(2) LCA・国際規格との整合 100年GWPを基本指標として維持した上で、動的LCAは <u>排出タイミングを補足的に評価する補助指標</u> として位置付ける。
③	HWPとの関係整理	木材の動的LCAによる貯蔵評価がHWPと二重計上と誤解される可能性がある。	(1) 温暖化政策・インベントリとの整合 建築物LCAでは建築物内の <u>一時的炭素貯蔵と再放出の時間挙動を評価対象</u> とすることを明確化する。
④	建築物LCA制度との制度境界	省エネ基準制度（運用エネルギー評価）と建築物LCA制度（ライフサイクル排出評価）の役割分担が不明確になる可能性がある。	(3) 建築制度との制度境界 <u>省エネ制度は運用排出削減政策、建築物LCAはライフサイクル排出評価</u> と整理し、制度目的を区分する。
⑤	算定データ及びモデルの整備	動的LCAでは排出の時間分布や建材寿命等のデータが必要であり、現行データ基盤では不足している。	(4) データ・算定基盤 EPD・LCAデータベースを活用し、建材寿命・解体時排出等の <u>時間パラメータの標準値</u> を整備する。
⑥	将来排出係数の扱い	動的評価では将来の排出係数（電力排出係数等）の扱いが結果に影響する。	(1) 温暖化政策・インベントリとの整合 <u>将来排出係数は政策前提に依存するため、固定排出係数を基本</u> とする保守的評価とする。

Illustrative

1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討

(3) 現行の建築物LCA方法論との整合性を満たす上での課題及び対応策の整理

③ 課題及び対応策の整理 (①と②で整理した内容から案を作成し、委員会で助言いただきながらまとめる)

Illustrative

	対処すべき課題	課題分類	対応策
⑦	国際制度との整合性	(2) LCA・国際規格との整合	建築物LCA制度はISO規格及び欧州建築規格の枠組みを参照し、動的LCA制度は <u>既存制度と整合する補足的評価手法</u> として整理する。
⑧	制度導入時の実務負担	(3) 建築制度との制度境界	初期段階ではモデル建築物による <u>試行評価及び簡易算定方法の整備</u> を行う。
⑨	GHGプロトコルとの整合性	(5) 市場制度・産業公平性	動的LCAは企業排出量算定を変更するものではなく、 <u>建築物GHG排出の補足評価手法</u> として整理する。
⑩	インパクトファイナンスとの整合性	(5) 市場制度・産業公平性	動的LCAは既存の排出量指標を補完する追加的な分析情報として位置付けることで <u>金融評価との整合性を確保</u> する。
⑪	建築環境認証制度との整合性	(5) 市場制度・産業公平性	動的LCAは建築物のライフサイクル排出の時間分布分析として補足的に活用し、 <u>既存の建築環境認証制度の評価枠組みと併用可能</u> とする。
⑫	建材間の評価公平性	(5) 市場制度・産業公平性	動的LCAは特定材料を優遇する制度ではなく、 <u>すべての建材の排出タイミング及び炭素フローを同一手法で評価する分析手法</u> として整理する。

1. 木材の長期間利用による炭素貯蔵効果の評価手法の検討

(4) 我が国の建築物LCA制度への反映が見込まれる新たな方法論及び参考資料の整備

● 課題及び対応策の整理の結果から方法論案を作成し、委員会で助言いただきながらまとめる

(1) 導入コンセプト決定

- ・ 導入目的と非目的の明確化
- ・ 科学的根拠の位置づけ
- ・ 既存制度との制度境界の明確化
- ・ 国際規格との整合性への配慮
- ・ 建築物の長寿命化への活用
- ・ 適用範囲と段階的導入方針
- ・ 誘導策の導入方針

(2) 動的LCAの設計

- ・ 動的評価指標ロジック
- ・ 標準パラメータ
- ・ 標準シナリオ（寿命・更新・解体・廃棄・リサイクル）
- ・ 炭素貯蔵量評価の取り扱い基準
- ・ 既存LCA算定ツールの拡張
- ・ 建材EPDとの関係性

(3) 産業公平性の設計

- ・ 材料中立性
（同一の境界条件・同一の評価関数・同一のデータ品質要件を全材料に適用）
- ・ 感度分析の公表
- ・ ステークホルダーの意見調整

(4) 市場制度との接続

- ・ GHGプロトコルとの整合
- ・ 建築環境認証や金融システムとの整合（動的LCAは追加情報）
- ・ 公共建築・補助制度での扱い
- ・ 表示ルール及び報告制度
- ・ グリーンウォッシュ対策

Illustrative

全体に共通する方法論案をまとめて、以下の参考資料の作成を検討する。

- ・ 制度コンセプト（目的・非目的・算定方法等）
- ・ データ基盤やツールのあり方
- ・ 運用ガバナンス（管理体制、更新周期、審査設計）

2. 国産材・地域材製品の利用によるGHG排出削減効果の評価のあり方について検討

(1) 現行の建築物LCA方法論における、国産材・地域材製品の利用によるGHG排出削減効果の調査・分析

① モジュールA4（建材の現場への輸送）を中心にLCA実施内容を調査・分析し、課題を整理する。

Illustrative

(1) A4算定状況の調査

文献・資料からの調査
関係者へのヒアリング調査

- ① 国際規格（EN15978・ISO21930）
- ② 建築のLCA指針（日本建築学会）
- ③ J-CATプログラム
- ④ 民間LCA算定ツール（3種類）
- ⑤ 建材DBの原単位内容調査（IDEA、AIJ-LCA）
- ⑥ 木材輸送の実態調査
- ⑦ LCA実施者による運用状況
- ⑧ 建築環境認証基準（LEED等）

(2) A4 算定事例の調査

A4 排出量の算定事例の調査

- ① 積上法（IDEA）による算定（詳細算定・簡易算定）
- ② J-CATによる算定（詳細算定・簡易算定）
- ③ 民間算定ツールによる算定

(3) 調査内容の分析

LCA算定結果の感度分析

- ① 建材ごとに輸送距離や輸送手段を設定して分析
- ② 金額や平均原単位ベースで輸送影響を分析
- ③ 輸送手段等の変数入力感度分析
- ④ 海外の算定事例（文献調査）

(4) 課題の整理

算定論・データ・制度運用で整理

- ① A4算定における輸送条件設定の標準化情報の状況
- ② 簡易算定における輸送条件の反映状況
- ③ 産業連関ベース算定により輸送条件差の評価
- ④ 建材輸送データの実態との相違
- ⑤ 算定ツール間のA4計算仕様

2. 国産材・地域材製品の利用によるGHG排出削減効果の評価のあり方について検討

(1) 現行の建築物LCA方法論における、国産材・地域材製品の利用によるGHG排出削減効果の調査・分析

② 地域材のLCA算定に関する研究を調査・分析し、課題を整理する。(文献・資料による調査)

No.	著者(年)	タイトル	対象	システム境界	特徴
1	古俣寛隆(2020)	丸太と製材のライフサイクルアセスメント	丸太・製材	森林→製材	日本で丸太LCAを実施する際のデータ収集方法を整理した解説論文
2	一重喬一郎(2014)	木材分野のLCA文献レビュー	木材全般	—	日本を含む木材LCA研究の整理
3	中野勝行(2020)	木質建材のライフサイクルアセスメント	木材建材	森林→建材製造	日本・欧米の木材LCA研究やEPDを整理

Illustrative

1. https://www.jstage.jst.go.jp/article/lca/16/2/16_66/_article/-char/ja
2. https://www.jstage.jst.go.jp/article/lca/10/4/10_488/_pdf/-char/ja
3. https://www.jstage.jst.go.jp/article/lca/16/2/16_72/_pdf/-char/ja

2. 国産材・地域材製品の利用によるGHG排出削減効果の評価のあり方について検討

(1) 現行の建築物LCA方法論における、国産材・地域材製品の利用によるGHG排出削減効果の調査・分析

③ 海外のA4算定に関する研究を調査・分析し、課題を整理する。(文献・資料による調査)

Illustrative

No.	論文タイトル	掲載誌 / 年	算定モジュール	輸送距離の設定	輸送手段の設定	感度分析・シナリオ設計	備考
1	A Case Study on the Impact of Transportation of Mass Timber Products on the Cradle-to-Gate LCA Results for an Institutional Building	Recent Progress in Materials/2022	A1-A3 (製造) + A4 (建設地までの輸送)。炭素貯蔵は別掲 (A1-A4外で整理)	構造用木材の供給起点を5地点で設定：およそ177/430/813/1099/1543 km。構造用木材以外の資材は177 km想定	ディーゼル併結トラック (USLCIデータベースの区分はshort/long-haul)。構造用木材の場合、長距離はlong-haul、177 kmのみshort-haul	起点距離を段階的に変更して輸送影響を感度分析。長距離でもGWPは鋼構造より低い一方、EP等は増加も	輸送条件の影響度を定量比較した好例。地域材優位性の検討に直結
2	Comparative LCAs of Conventional and Mass Timber Buildings in Regions with Potential for Mass Timber Penetration	Sustainability/2021	A1-A5 (製造～施工) のcradle-to-gate (輸送はA2/A4を含む)	国内調達前提。805 km (500 mile) 未満 = トラック、超過 = トラック + 鉄道という閾値で割当	陸送限定 (トラック/鉄道)。輸入は想定せず国内輸送のみ	地域×建物の高さ (8/12/18階) の組合せ比較により輸送寄与の地域差を評価	輸送モード切替の閾値を明示。地域材のA4優位を説明するうえで有用

2. 国産材・地域材製品の利用によるGHG排出削減効果の評価のあり方について検討

(2) 我が国の建築物 LCA 制度への反映が見込まれる、国産材・地域材利用の優位性可視化に資するGHG排出削減効果を簡潔に評価できる方法論及び参考資料の整備

● 国産材・地域材の優位性を簡潔に評価できる方法論の検討

国産材・地域材のGHG算定方法の検討及び参考資料の整理

① 算定方法の検討

ア) (1) の評価をベースに国内外の木材の評価を活用

イ) 輸送の評価について、距離の優位性等も検討し、下記の算定式の活用を検討

＜木材の輸送評価手法案＞

$$\text{輸送GHG排出量 (kg-GHG)} = \text{木材重量 (t)} \times \text{輸送距離 (km)} \times \text{排出係数 (kg-GHG/tkm)}$$

＜木材の国内外の評価手法＞

$$\text{国内外材の評価 (kg-GHG)} = \text{木材排出 (kg-GHG)} + \text{輸送距離 (kg-GHG)}$$

② 国内外、国産、地域材の輸送距離の設定・調査

ア) 国産材、地域材の区別として輸送に係る評価を検討

イ) 国産材を一般的な国内輸送距離を調査し、設定

ウ) 地域材は、県内輸送距離を調査し、設定

エ) 国外材の距離は、輸入量から代表国を調査し、設定

上記情報調査にて、参考資料を整理する。

なお、委員会の検討等の議論を踏まえ、適宜検討する。

3. 1 及び 2 の成果に対する成果物作成

(1) 建築物LCA実施者が参照できるガイダンスの作成

● 建築物LCAにおける「木材の長期炭素貯蔵効果」及び「国産材・地域材のGHG排出削減効果」に係る実施者向けガイダンス

(1) 制作目的

以下の内容に関する建築物LCA実施者向けの手引書となり得る指針を作成する。

- ① 現行の建築物LCAでは木材の炭素貯蔵効果がより多く・より長期に貯蔵するインセンティブになっていないという課題を踏まえ、木材の長期利用効果が排出削減として評価され得る新たな方法論に関する実務者向け手引き。
- ② 国産材・地域材について、輸送距離の短さ等による排出削減効果がある一方、削減効果を個別・簡易に把握する方法論が未整備であることを踏まえ、国産材・地域材の優位性を「見える化」する新たな方法論に関する実務者向け手引き。

項目	章	概要
はじめに	1) 本ガイダンスの位置づけ 2) 気候変動を巡る海外・国内の動向 3) 建築分野におけるLCCO ₂ 削減の必要性 4) 建築物の炭素貯蔵効果への期待	1) ガイダンス作成背景や目的、本ガイダンスの位置づけについて説明 2) 気候変動対策に関する世界の状況、日本の役割、科学的根拠を説明 3) 建築分野における排出削減の必要性とその方策について解説 4) 建築物の炭素貯蔵機能の効果と建築物の長寿命化の意義を解説
木材の炭素貯蔵機能について	1) 木材の炭素貯蔵機能 2) GHG排出を遅らせる意義 3) 炭素貯蔵期間を考慮する動的LCA 4) 動的LCAに基いた算定方法	1) 排出タイミングを考慮する動的LCA評価とGWP100との整合性 2) 建材の炭素貯蔵の一時性と再放出を時間軸で扱う方法 3) 森林吸収及びHWPと建築物LCAとの関係性 4) 動的LCAの対象範囲と使用方法について解説
国産材・地域材のGHG排出削減効果について	1) 建築物LCCO ₂ におけるA4（建材輸送）排出量 2) 建築物の重量構成とGHG排出量 3) 地域材利用によるGHG排出低減効果 4) 地域材利用時の新たなA4モジュール算定方法	1) A4排出量の主要決定要因（距離・重量・手段等）と排出寄与について解説 2) 建築資材の重量構成と輸送に起因するGHG排出の関係を解説 3) 地域材利用時の輸送に起因するGHG排出低減効果を事例で示す 4) 実務で適用可能な新たな算定手順を解説し、地域材優位性を可視化する。

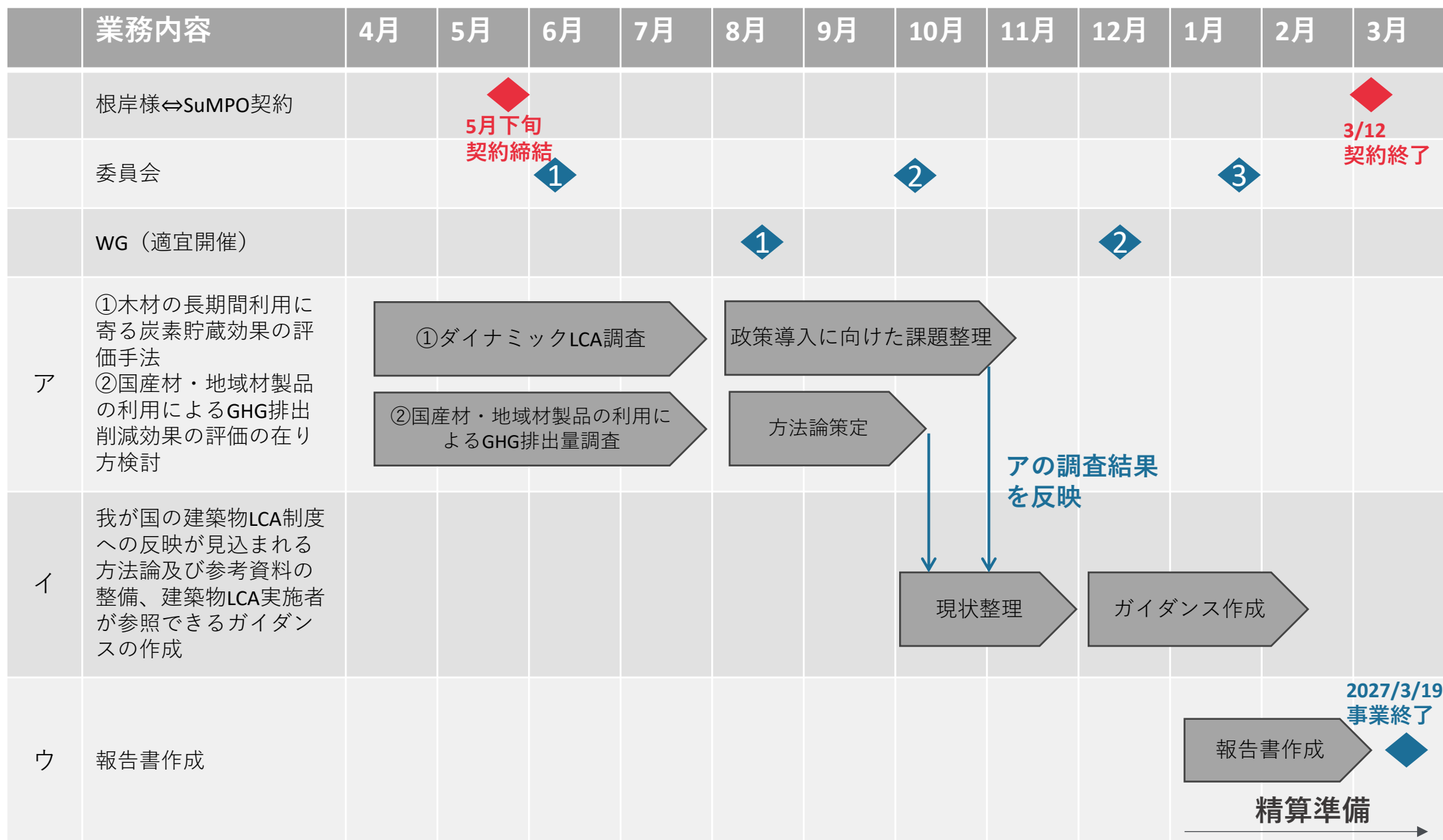
Illustrative

1 事業内容

5) 実施スケジュール

(応募要領 別記様式 1 1 事業内容 5))

スケジュール（更新）

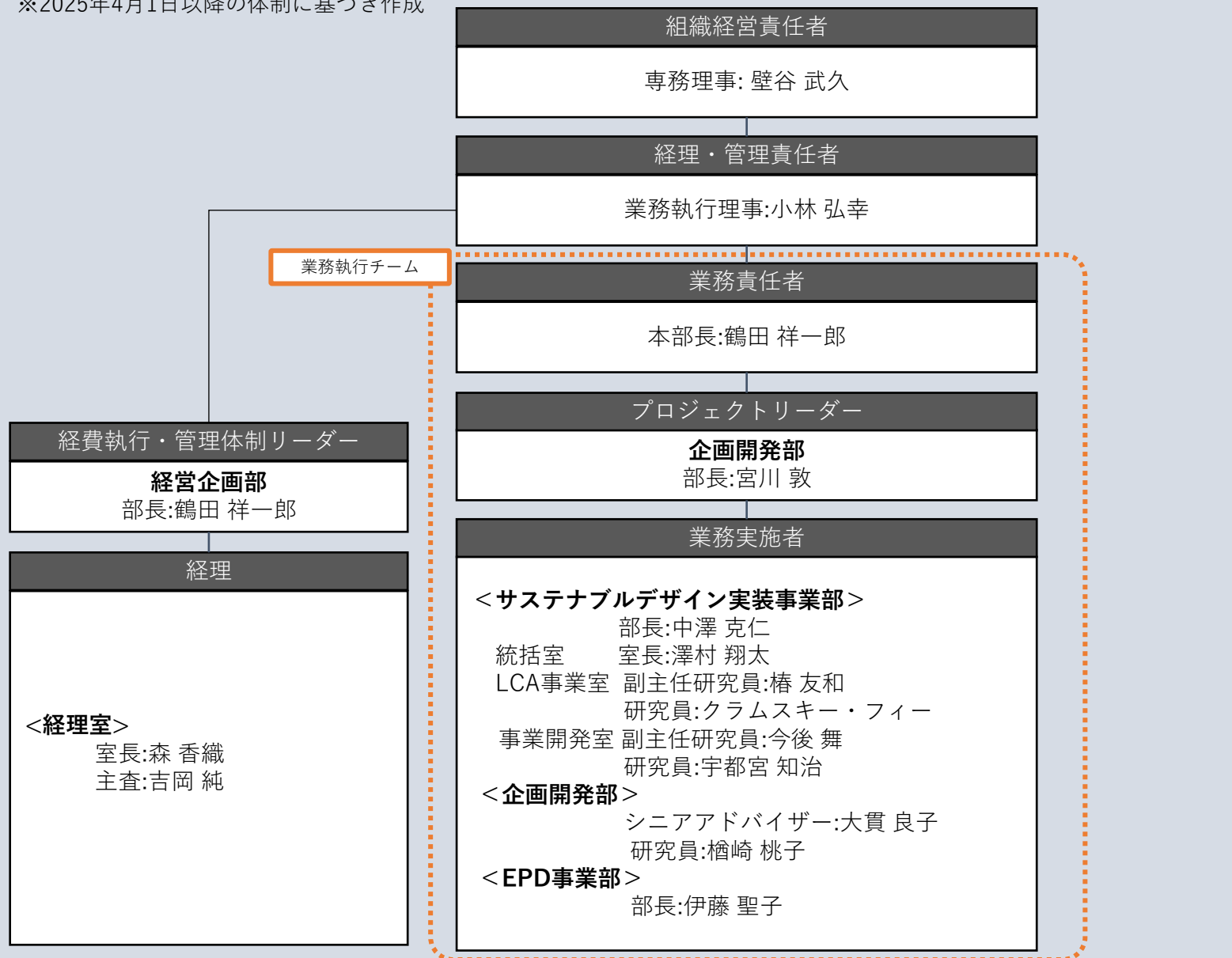


2 事業責任者

(応募要領 別記様式 1 2 事業責任者)

事業実施体制（実施責任者および経費執行・管理の体制）

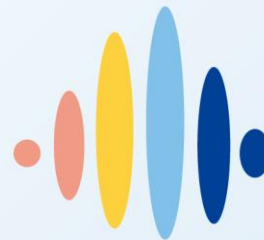
一般社団法人サステナブル経営推進機構
※2025年4月1日以降の体制に基づき作成



サステナブル経営推進機構は2019年6月に発足し、一般社団法人産業環境管理協会より地域産業支援センター（LCA事業、エコリーフ環境ラベルプログラム運営事業を含む）の事業の譲渡を受け、2019年10月より事業を開始している。

事業全体のプロジェクトマネジメントは国や地方自治体のLCA関連事業の業務を実施してきた当機構の主任研究員を配置する。当機構の中で、LCAおよびラベリングに経験と実績および専門性をもつ研究員が業務の実施・とりまとめを行う。

さんぽ わざ
心豊かな未来をSuMPOの業で創ります



SuMPO

Sustainable Management Promotion Organization

一般社団法人サステナブル経営推進機構

本部

〒101-0047 東京都千代田区内神田一丁目14番8号

KANDA SQUARE GATE 4階

神田小川町オフィス

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町二丁目4番16号

いちご神田小川町ビル 3階

ホームページ <https://sumpo.or.jp>